

Шаблон отчёта по внешнему курсу (Защита ПК/телефона)

true

Защита ПК/телефона

Шифрование диска

Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска

Выберите один вариант из списка

☒ **Всё правильно.**

- ☒ Да
- ☐ Нет

Следующий шаг

Решить снова

Figure 1: 1.1

Загрузочный сектор (MBR или EFI-системный раздел) можно зашифровать, но с осторожностью. Современные средства полного шифрования диска (Full Disk Encryption), такие как BitLocker, VeraCrypt, LUKS, шифруют весь диск, включая системные области, и требуют ввода пароля до загрузки операционной системы. При этом загрузчик располагается в незашифрованном виде (или отдельном маленьком разделе), а сам загрузочный сектор как часть диска тоже шифруется.

Шифрование всего диска требует высокой скорости работы. Симметричные алгоритмы (AES, Serpent, Twofish) значительно быстрее асимметричных. Обычно используется следующий подход:

Генерируется случайный симметричный ключ шифрования диска (ключ данных). Этим ключом

Шифрование диска основано на

Выберите один вариант из списка



Правильно, молодец!

- ☐ хэшировании
- ☒ симметричном шифровании
- ☐ асимметричном шифровании

Следующий шаг

Решить снова

[Мои решения](#)

Figure 2: 1.1

шифруется содержимое диска. Сам ключ шифруется асимметричным или другим ключом (например, на основе пароля пользователя). Базовая операция шифрования данных на диске — симметричная. Хэширование используется для проверки пароля, но не для шифрования данных.

С помощью каких программ можно зашифровать жесткий диск?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальных решить задачу с решением с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Disk Utility
- ☒ BitLocker
- ☒ VeraCrypt
- ☐ Wireshark

Следующий шаг

Решить снова

Figure 3: 1.1

BitLocker — встроенное средство шифрования дисков в Windows (Pro/Enterprise). VeraCrypt — бесплатная кроссплатформенная программа для полного шифрования дисков и создания зашифрованных контейнеров. Disk Utility — утилита в macOS, умеет создавать зашифрованные образы дисков (и в новых версиях — шифрование разделов). Wireshark — это анализатор сетевого трафика, к шифрованию дисков отношения не имеет.

пароли

Стойкий пароль должен быть:

Какие пароли можно отнести с стойким?

Выберите один вариант из списка



Отличное решение!

- ☐ qwerty12345
- ☐ ILOVECATS
- ☒ UQr9@j4!S\$
- ☐ IDONTLOVECATS

Следующий шаг

Решить снова

Figure 4: 1.1

достаточно длинным (10+ символов) содержать разные типы символов: заглавные и строчные буквы, цифры, специальные символы не содержать словарных слов, простых последовательностей (qwerty), личной информации (ILOVECATS) Разбор:

qwerty12345 — содержит клавиатурную последовательность и простые цифры ILOVECATS — только заглавные буквы, словарное выражение UQr9@j4!S\$ — смесь регистров, цифры, спецсимволы, неосмысленный набор IDONTLOVECATS — длинный, но только буквы (нет цифр и спецсимволов), осмысленная фраза

Где безопасно хранить пароли?

Выберите один вариант из списка



Правильно, молодец!

- ☒ В менеджерах паролей
- ☐ В заметках на рабочем столе
- ☐ В заметках в телефоне
- ☐ На стикере, приклеенном к монитору
- ☐ В кошельке

Следующий шаг

Решить снова

Figure 5: 1.1

Менеджеры паролей (KeePass, Bitwarden, 1Password, LastPass) хранят пароли в зашифрованном виде, требуют мастер-пароль, синхронизируются между устройствами.

CAPTCHA различает людей и ботов. Она предотвращает:

автоматический перебор паролей (brute force) создание множества аккаунтов ботами накрутку голосований, спам в формах. Остальные варианты неверны: капча не заменяет пароли, не хранит пароли, не защищает куки.

Зачем нужна капча?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ Она заменяет пароли
- ☐ Для безопасного хранения паролей на сервере
- ☐ Для защиты кук пользователя
- ☒ Для защиты от автоматизированных атак, направленных на получение несанкционированного доступа

Следующий шаг

Решить снова

Figure 6: 1.1

Для чего применяется хэширование паролей?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ Для того, чтобы пароль не передавался в открытом виде.
- ☐ Для того, чтобы ускорить процесс авторизации
- ☒ Для того, чтобы не хранить пароли на сервере в открытом виде.
- ☐ Для удобства разработчиков

Следующий шаг

Решить снова

Figure 7: 1.1

При регистрации сервер вычисляет хэш пароля (с солью) и сохраняет только хэш. При входе хэш введённого пароля сравнивается с сохранённым. Если база данных утечёт, злоумышленник не получит пароли в открытом виде (только хэши, которые сложно обратить).

Поможет ли соль для улучшения стойкости паролей к атаке перебором, если злоумышленник получил доступ к серверу?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

☐ Да

☒ Нет

Следующий шаг

Решить снова

Figure 8: 1.1

Соль защищает от использования радужных таблиц (precomputed hash tables) и от того, что одинаковые пароли у разных пользователей дадут одинаковые хэши.

Но если злоумышленник украл базу хэшей (с солями), он может перебирать пароли по одному для каждого пользователя. Соль не увеличивает энтропию слабого пароля. Атака перебором (brute force) остаётся возможной, просто становится чуть медленнее (надо перебирать отдельно для каждой соли).

Разные пароли — если один сайт взломают, другие аккаунты не пострадают (сдерживание ущерба)
Сложные/длинные пароли — увеличивают пространство поиска, делают перебор непрактичным
Капча — не даёт автоматизировать перебор в интерактивном режиме
Периодическая смена паролей — спорный момент. Стандарты NIST больше не рекомендуют принудительную смену без признаков компрометации, так как пользователи начинают выбирать слабые предсказуемые пароли (Password1 → Password2). Сама по себе смена не защищает от перебора “здесь и сейчас” — пока пароль активен, его всё равно можно перебрать. В данном тесте этот вариант не выбран.

фишинг

Фишинговая ссылка — это ссылка, которая ведёт на поддельный сайт, имитирующий настоящий, но расположенный на чужом домене.

Разбор каждой:

<https://accounts.google.com.br/signin/...> — домен [google.com.br](https://accounts.google.com.br/signin/...) принадлежит Google (Бразилия). Это официальный домен Google, не фишинг. <https://online.sberbank.wix.ru/...> — официальный домен Сбербанка — [sberbank.ru](https://online.sberbank.wix.ru/...) или [sberbank.com](https://online.sberbank.wix.ru/...). [wix.ru](https://online.sberbank.wix.ru/...) — это конструктор сайтов. Сбербанк не использует Wix для своего онлайн-банка. Это фишинг. <https://e.mail.ru/login...> — домен [mail.ru](https://e.mail.ru/login...) официальный. Вход в аккаунт Mail.ru — безопасно. <https://passport.yandex.ucoz.ru/...> — официальный домен Яндекса — [yandex.ru](https://passport.yandex.ucoz.ru/...), [yandex.com](https://passport.yandex.ucoz.ru/...). [ucoz.ru](https://passport.yandex.ucoz.ru/...) — бесплатный хостинг. Яндекс не использует ucoz. Это фишинг.

Злоумышленники могут подделать обратный адрес (spoofing) или взломать ящик знакомого человека. Взломанный аккаунт друга начинает рассылать фишинговые письма от его имени. Именно поэтому фишинг так опасен — письмо может прийти с абсолютно реального, знакомого вам адреса.

Какие меры защищают от утечек данных атакой перебором?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным решить задачу с другими на [форуме решений](#).

- ☒ разные пароли на всех сайтах
- ☒ периодическая смена паролей
- ☒ сложные(=длинные) пароли
- ☒ капча

Следующий шаг

Решить снова

Figure 9: 1.1

Какие из следующих ссылок являются фишинговыми?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ <https://accounts.google.com.br/signin/v2/identifier?hl=ru> (страница входа в аккаунт Google)
- ☒ <https://online.sberbank.wix.ru/CSAFront/index.do> (вход в Сбербанк.Онлайн)
- ☐ https://e.mail.ru/login?lang=ru_RU (вход в аккаунт Mail.Ru)
- ☒ https://passport.yandex.ucoz.ru/auth?origin=home_desktop_ru (вход в аккаунт Яндекс)

Следующий шаг

Решить снова

Figure 10: 1.1

Может ли фишинговый имейл прийти от знакомого адреса?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☒ Да

☐ Нет

Следующий шаг

Решить снова

Figure 11: 1.1

Email Спуфинг -- это

Выберите один вариант из списка

☒ **Отличное решение!**

- ☐ протокол для отправки имейлов
- ☒ подмена адреса отправителя в имейлах
- ☐ метод предотвращения фишинга
- ☐ атака перебором паролей

Следующий шаг

Решить снова

Figure 12: 1.1

Спуфинг (spoofing) в контексте электронной почты — это техника, при которой злоумышленник подделывает заголовки письма, чтобы оно выглядело так, будто отправлено с другого адреса (например, от имени банка, коллеги, друга). Цель — обмануть получателя и заставить его открыть вложение, перейти по ссылке или передать данные.

Троян (троянская программа) — это вредоносное ПО, которое выдаёт себя за полезную или интересную программу (игру, установщик, антивирус, крик), но при запуске выполняет скрытые вредоносные действия. Название происходит от Троянского коня.

Безопасность мессенджеров

Протокол Signal использует криптографию на основе эллиптических кривых и протокол тройного обмена ключами (X3DH) для асинхронного установления сессии. Ключи не генерируются при установке приложения (там создаются только долговременные ключи). При отправке первого сообщения отправитель загружает с сервера предварительные ключи получателя и вычисляет

Вирус-троян

Выберите один вариант из списка



Отличное решение!

- ☐ обязательно шифрует данные и требует ключ дешифрования
- ☒ маскируется под легитимную программу
- ☐ работает исключительно под ОС Windows
- ☐ разработан греками

Следующий шаг

Решить снова

Figure 13: 1.1

На каком этапе формируется ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

- ☐ при установке приложения
- ☐ при каждом новом сообщении от стороны-отправителя
- ☒ при генерации первого сообщения стороной-отправителем
- ☐ при получении сообщения

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Figure 14: 1.1

общий ключ сессии (сессионный ключ). Последующие сообщения в той же сессии используют уже сформированный ключ.

Сквозное шифрование (end-to-end encryption, E2EE) означает, что сообщение шифруется на устройстве отправителя и расшифровывается только на устройстве получателя. Промежуточные узлы (серверы мессенджера, провайдеры, маршрутизаторы) видят только зашифрованные данные и не могут прочитать сообщение.

Суть сквозного шифрования состоит в том, что

Выберите один вариант из списка



Абсолютно точно.

- ☒ сообщения передаются по узлам связи (серверам) в зашифрованном виде
- ☐ сервер получает сообщения в открытом виде для передачи нужному получателю
- ☐ сервер перешифровывает сообщения в процессе передачи
- ☐ сообщения передаются от отправителя к получателю без участия сервера

Следующий шаг

Решить снова

Figure 15: 1.1